



CIÊNCIA E VIZUALIZAÇÃO DE DADOS EM SAÚDE

BM004/MO413A

Diogo Carvalho - 322992 - Comp

Nícolas Alexandre de Oliveira - 237039 - Bio

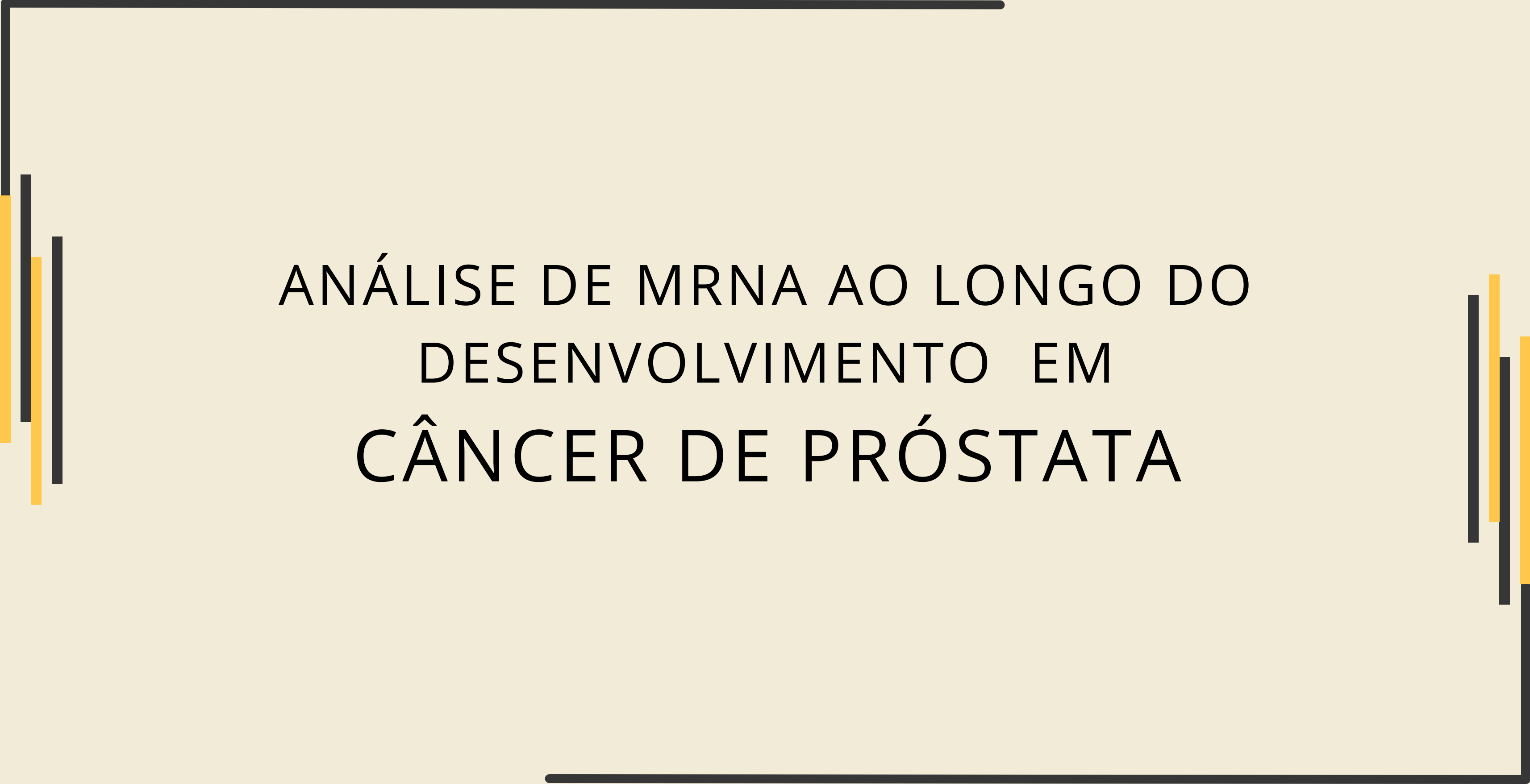
Rafael Henrique Ramos - 324076 - Comp

Raffael Rotta - 249464 - Bio

Vinícius Costa - 324079 - Comp

Victoria Moraes - 295891 - Comp



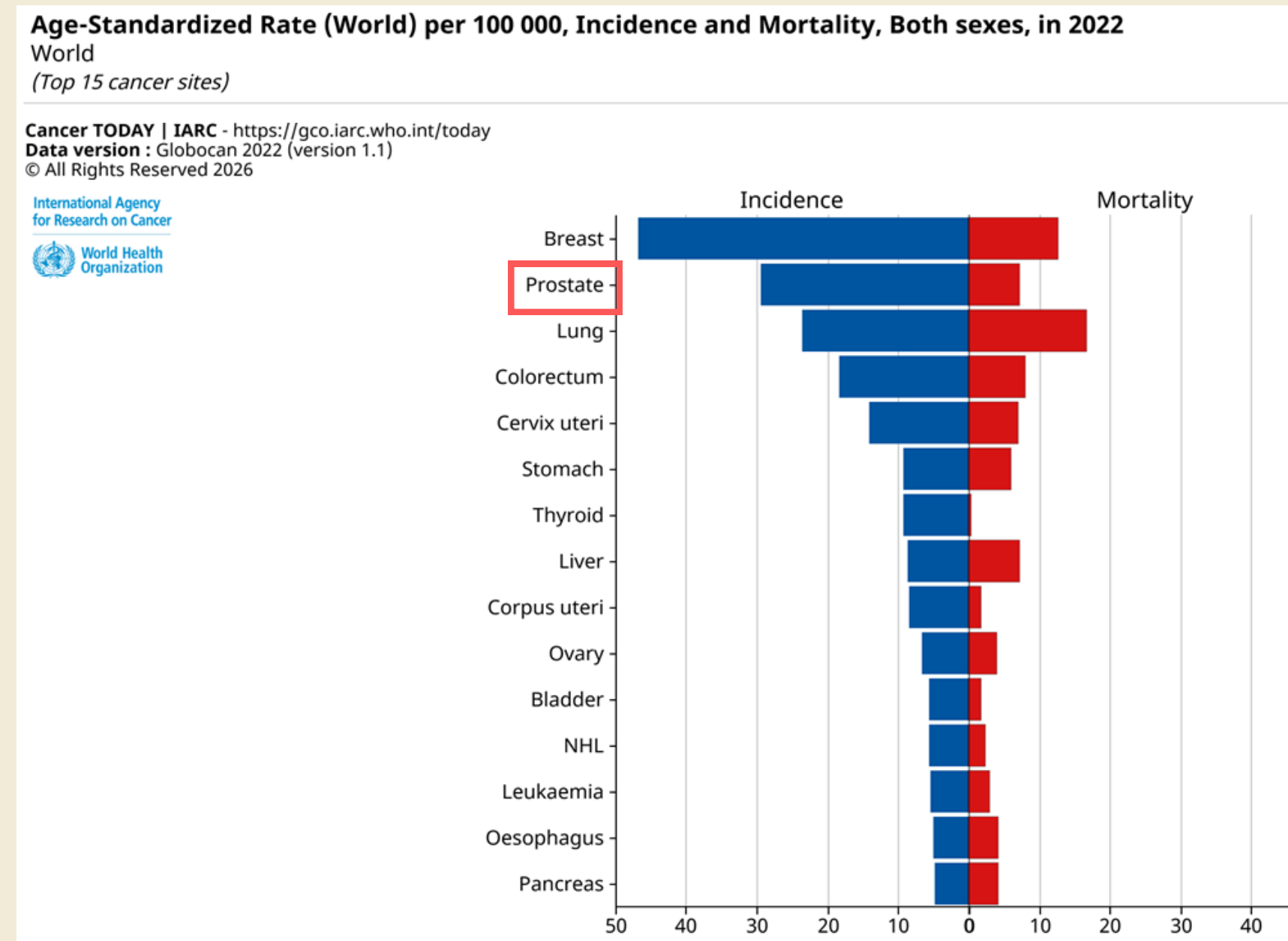


ANÁLISE DE MRNA AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO EM CÂNCER DE PRÓSTATA

CANCER DE PRÓSTATA (CDP)

O câncer de próstata está entre os cânceres mais comuns em pessoas com próstata e pode evoluir, ao longo do tempo, para estágios mais agressivos.

E um dos principais cânceres que acometem quem possui a glândula.



PRINCIPAL DESAFIO

Dados:

Amostras independentes em diferentes estágios clínicos.

Objetivo:

Inferir uma possível trajetória de progressão tumoral a partir de snapshots da doença.

Hipótese principal:

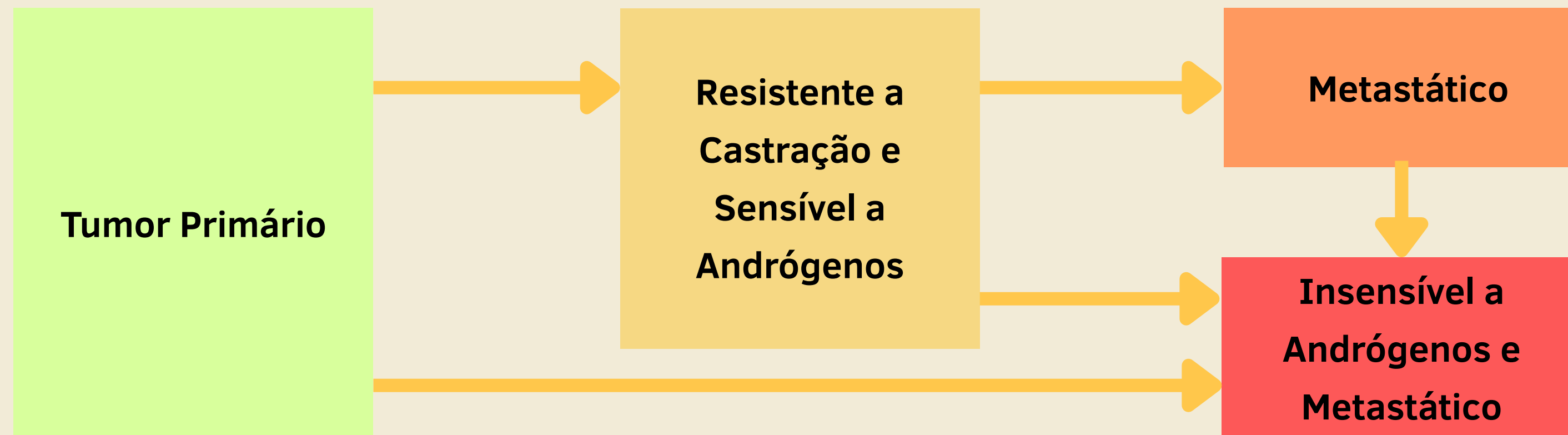
A progressão está associada à reorganização da rede de co-expressão gênica.

PERGUNTAS PRINCIPAIS

- 1 Quais são os mRNAs centrais expressos em cada fase do tumor?
- 2 Existem grupos de genes que se mantêm estáveis ou desaparecem durante a progressão do câncer?
- 3 É possível prever a progressão da malignidade do CdP?
- 4 Seria possível criar um mecanismo de identificação da possibilidade de aumento de malignidade do cancer com base em seu perfil de expressão?
- 5 É possível identificar um mecanismo de assinatura baseado na centralidade de nós para prever a progressão do CdP?

ETAPAS

COMO SE PODE ESTABELECEER TEMPORALIDADE?



RESULTADOS PRELIMINARES

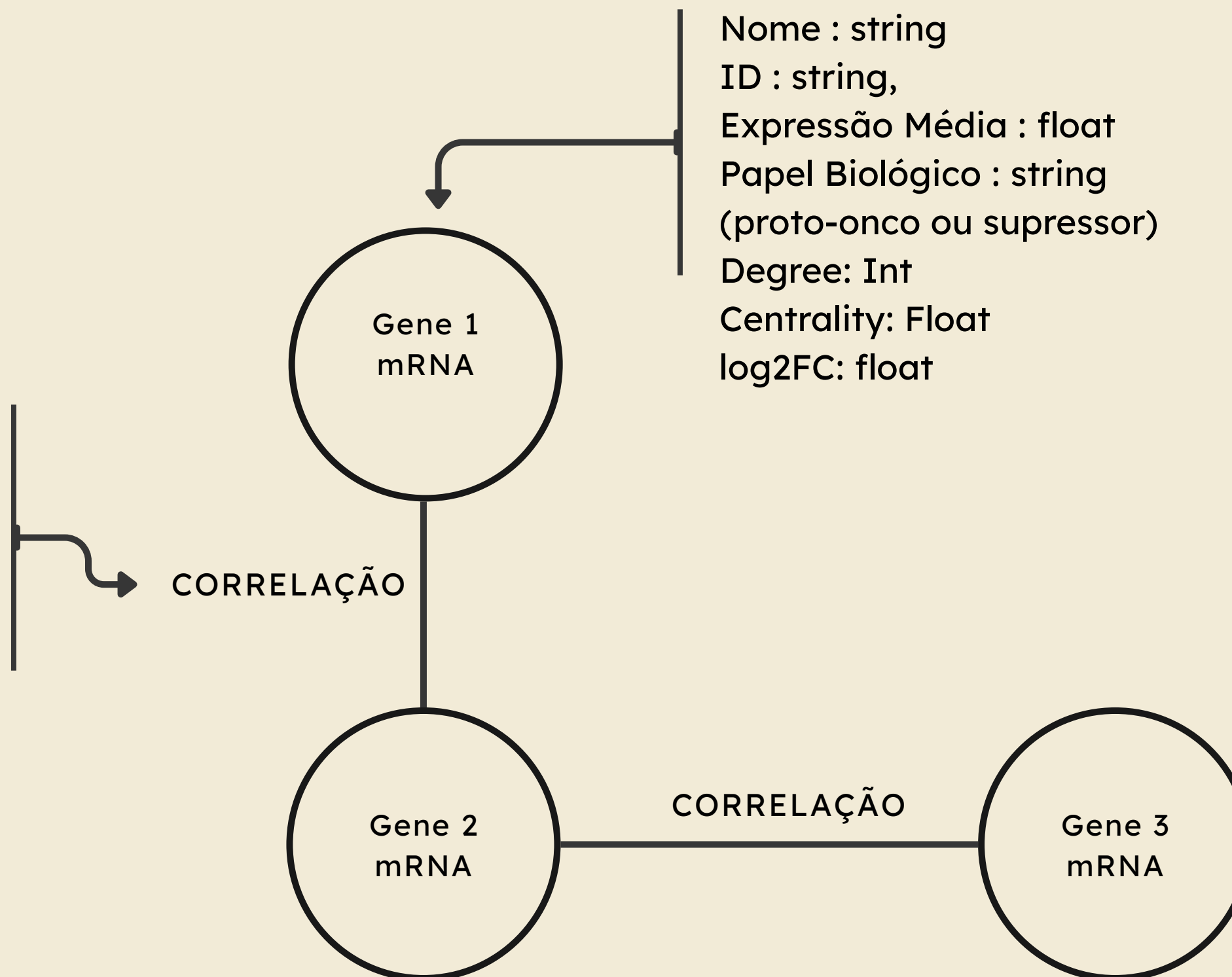
O QUE FOI FEITO?

Relação de genes

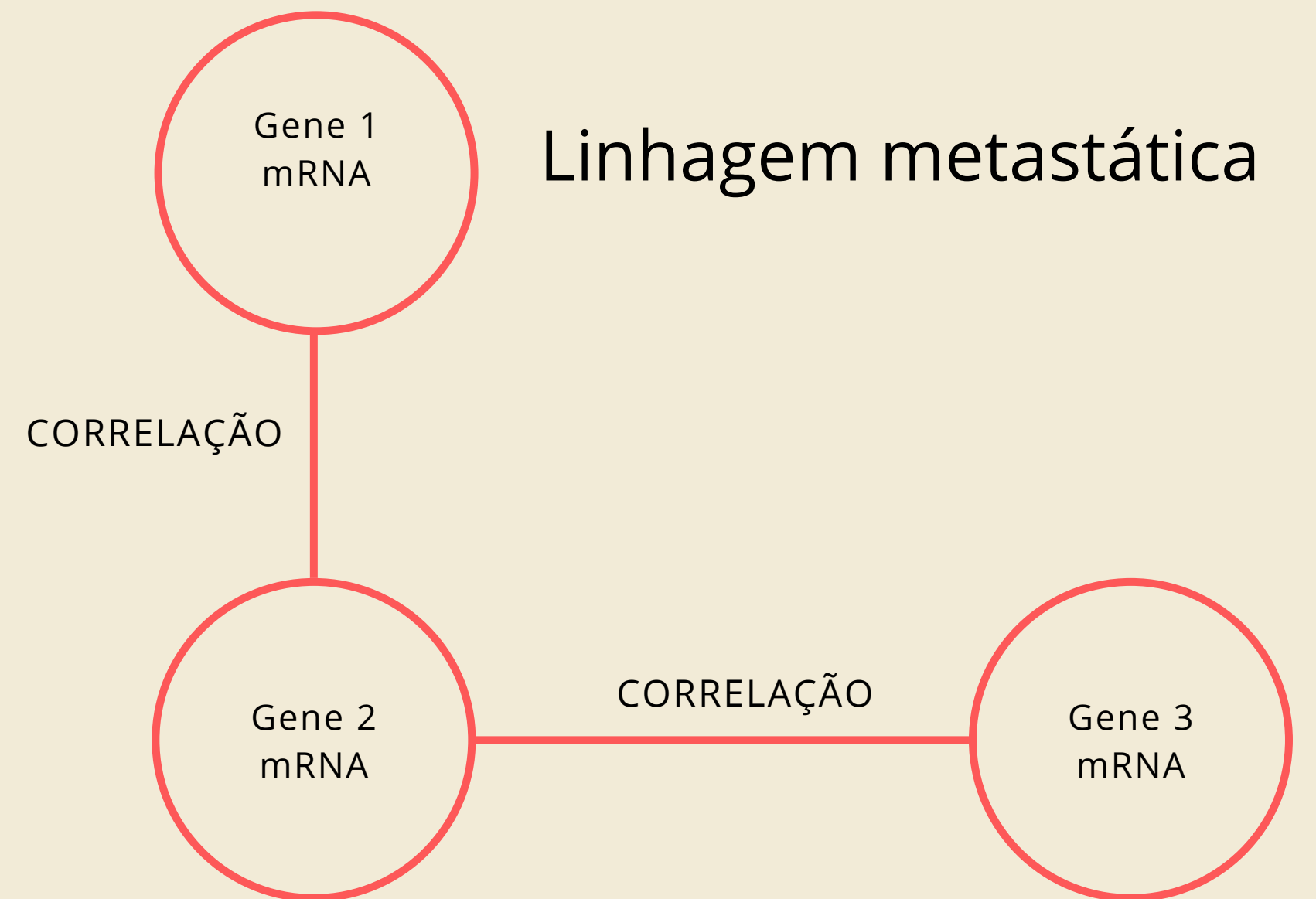
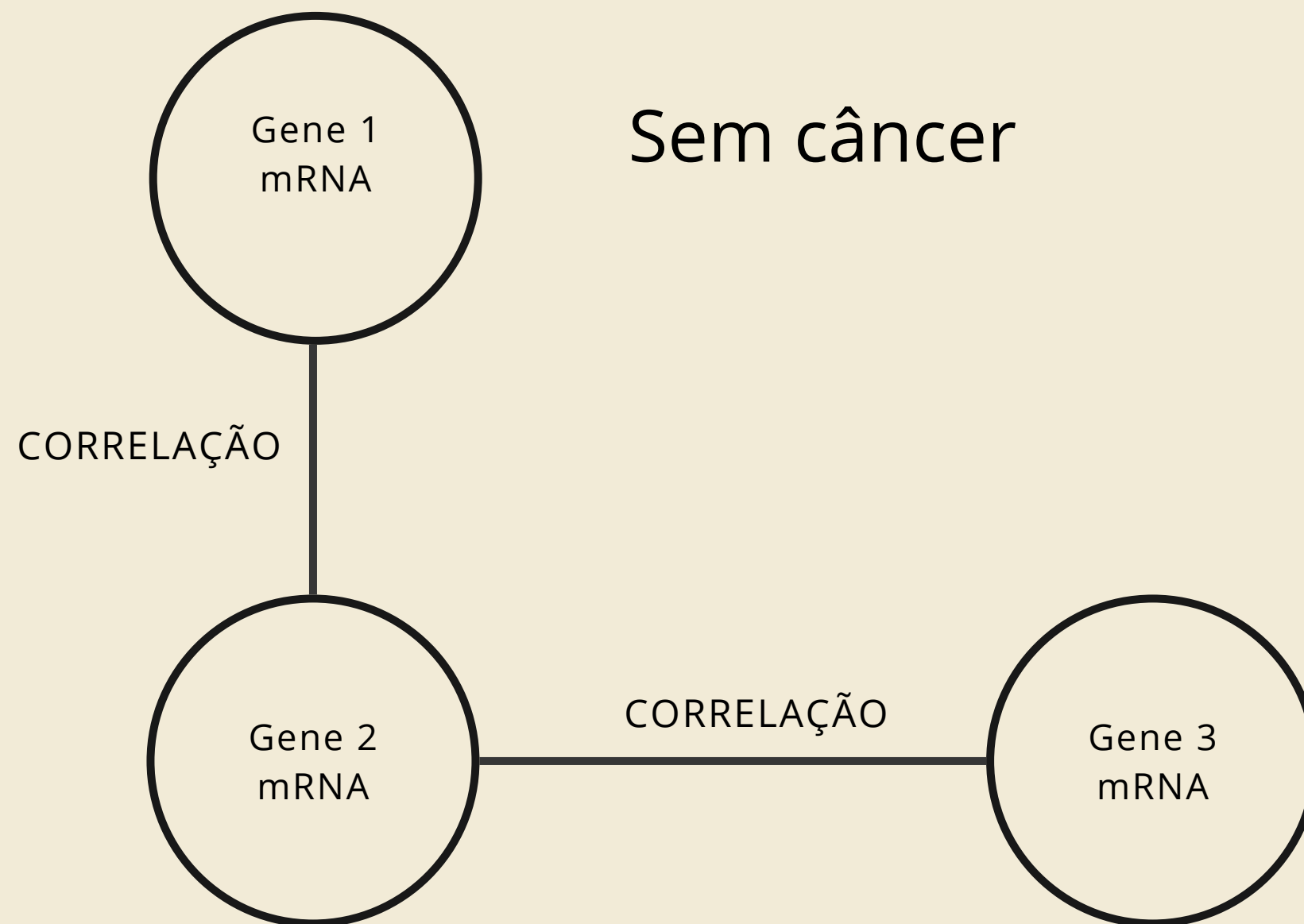
tipo : string
coexpressao : float,
combined_score : float,
interaction: string
edgeBetweenness: float

Propriedades Nó

Nome : string
ID : string,
Expressão Média : float
Papel Biológico : string
(proto-onco ou supressor)
Degree: Int
Centrality: Float
log2FC: float

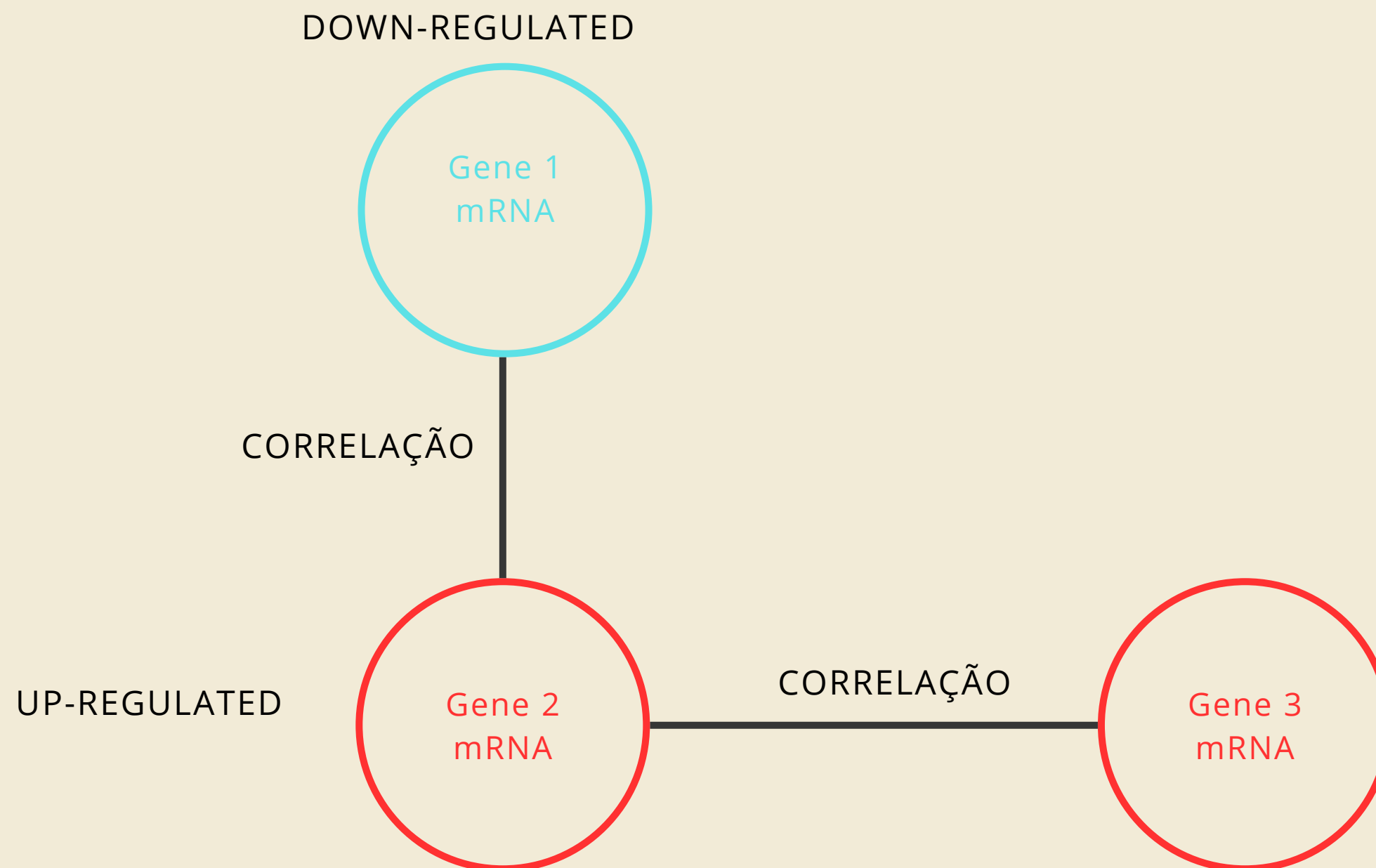


O QUE FOI FEITO?



O QUE FOI FEITO?

DEGs



Programas usados



Conseguir DEGs



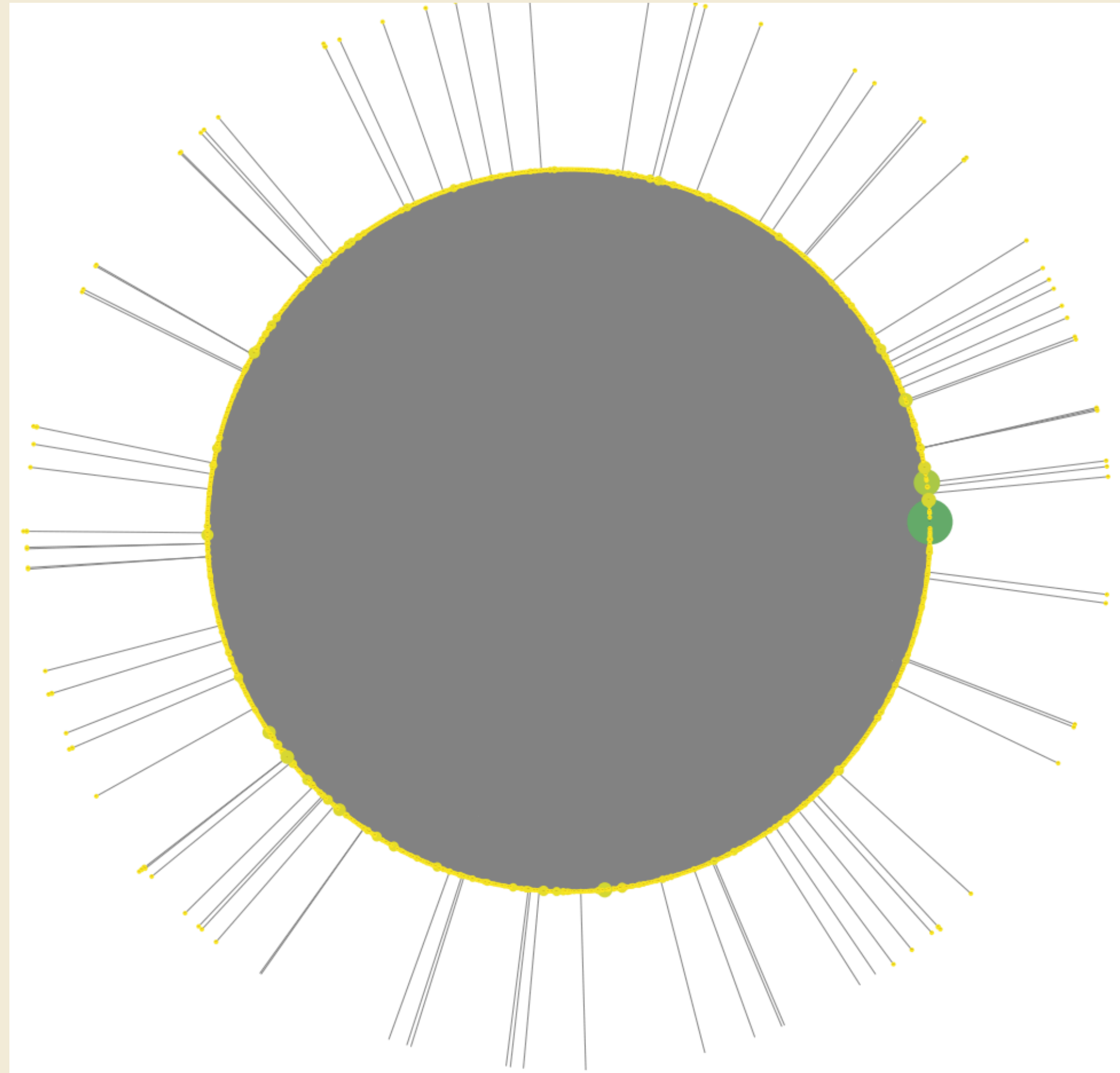
Conseguir Interações



Conseguir as redes

PRINCIPAIS ACHADOS

TODAS AS INTERAÇÕES



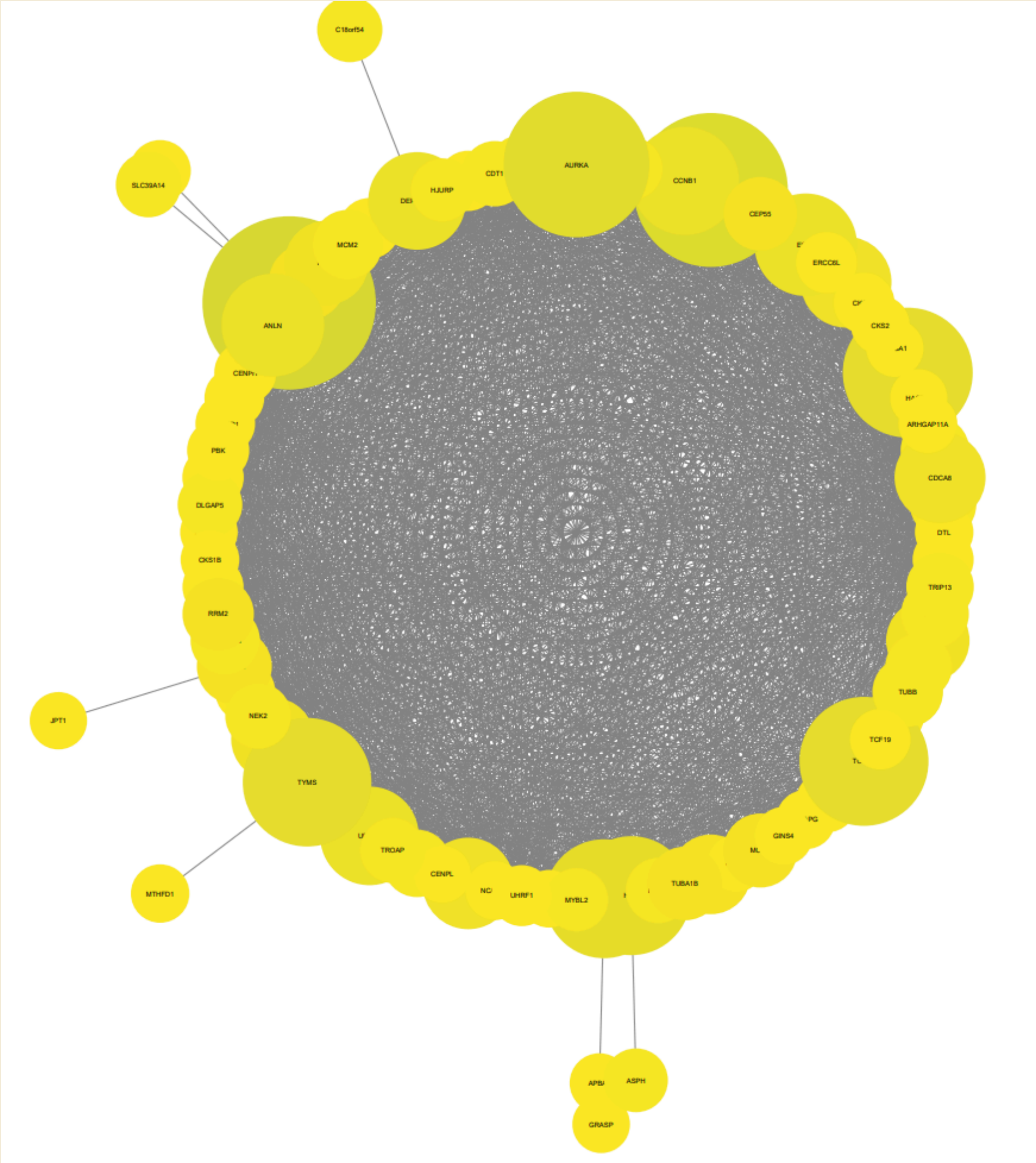
P-VALUE<0,05

LOG2FC>2 OU <-2

GENES UP

TOP 15

- ESPL1
- CEP55
- MYBL2
- ASF1B
- CDKN3
- BUB1B
- MELK
- NEIL3
- RRM2
- ASPM
- NEK2
- CDKN2A
- PBK
- TPX2
- DLGAP5



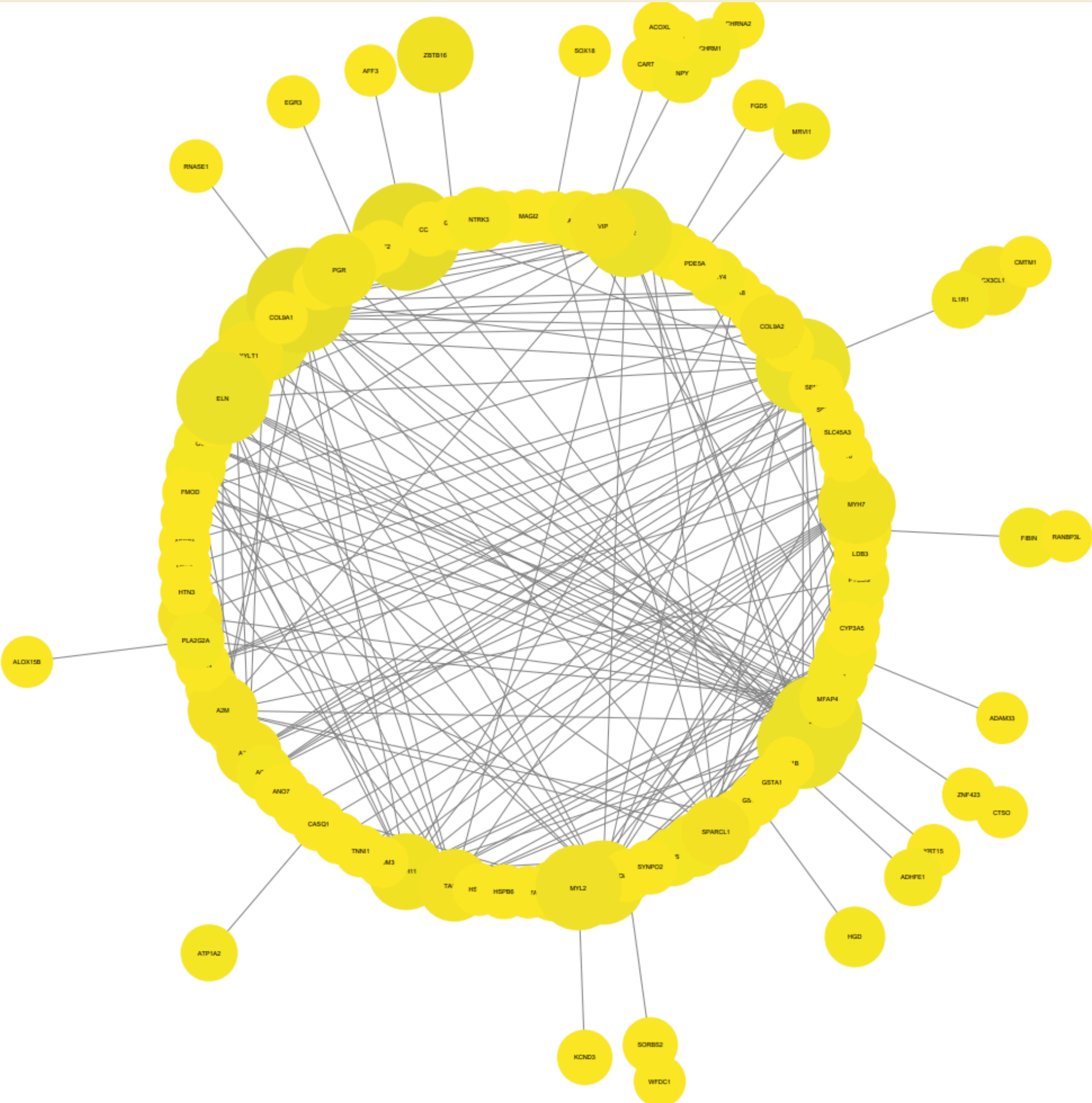
P-VALUE<0,001

LOG2FC>2

GENES UP

TOP 15

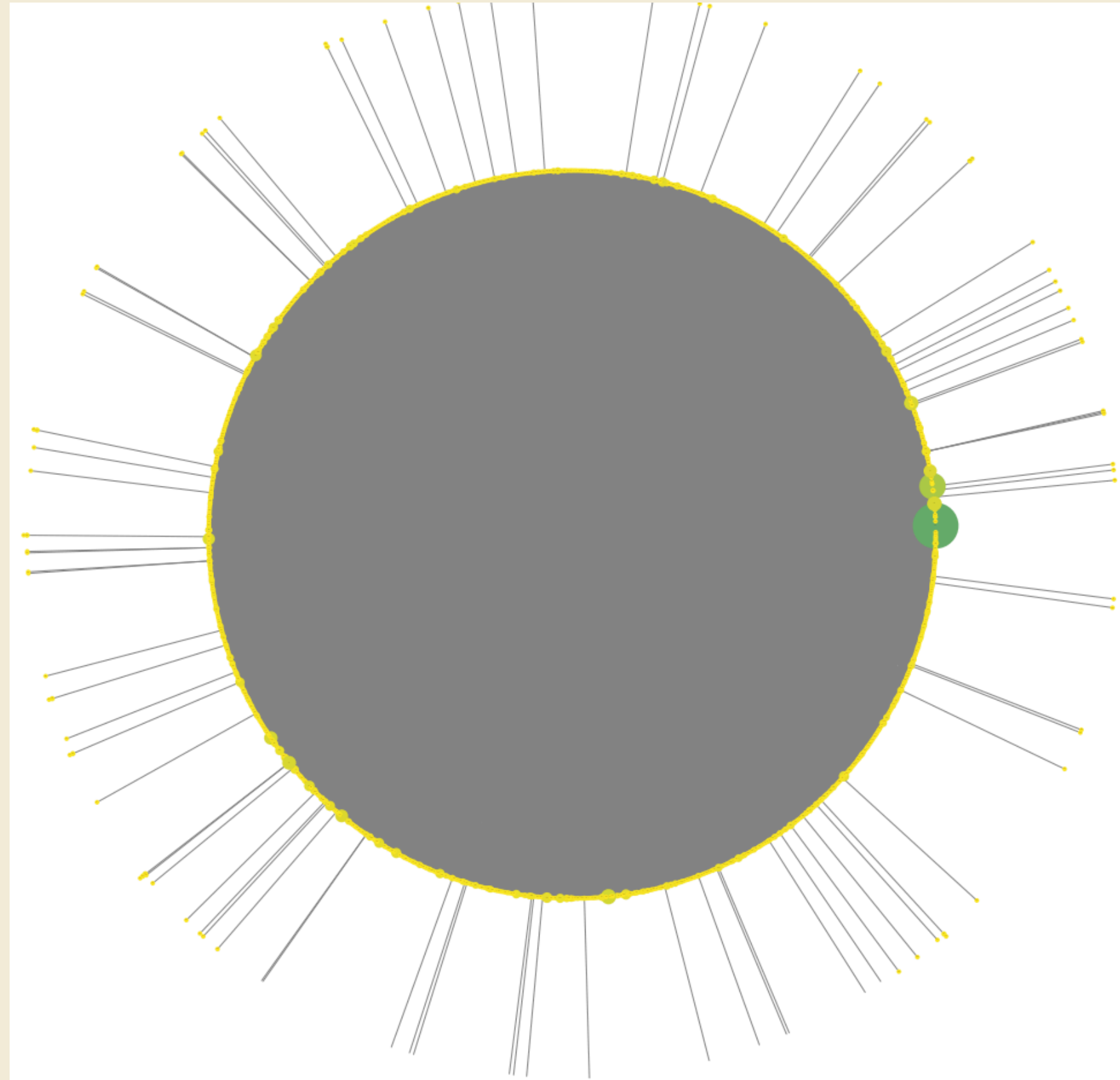
- AEBP1
- ADH1B
- COL9A1
- CARTPT
- HTN3
- CX3CL1
- ELN
- ATP1A2
- C7
- BCAS1
- TGM4
- CD34
- CD93
- ZBTB16
- ANO5



P-VALUE<0,001

LOG2FC<-2

TODAS AS INTERAÇÕES

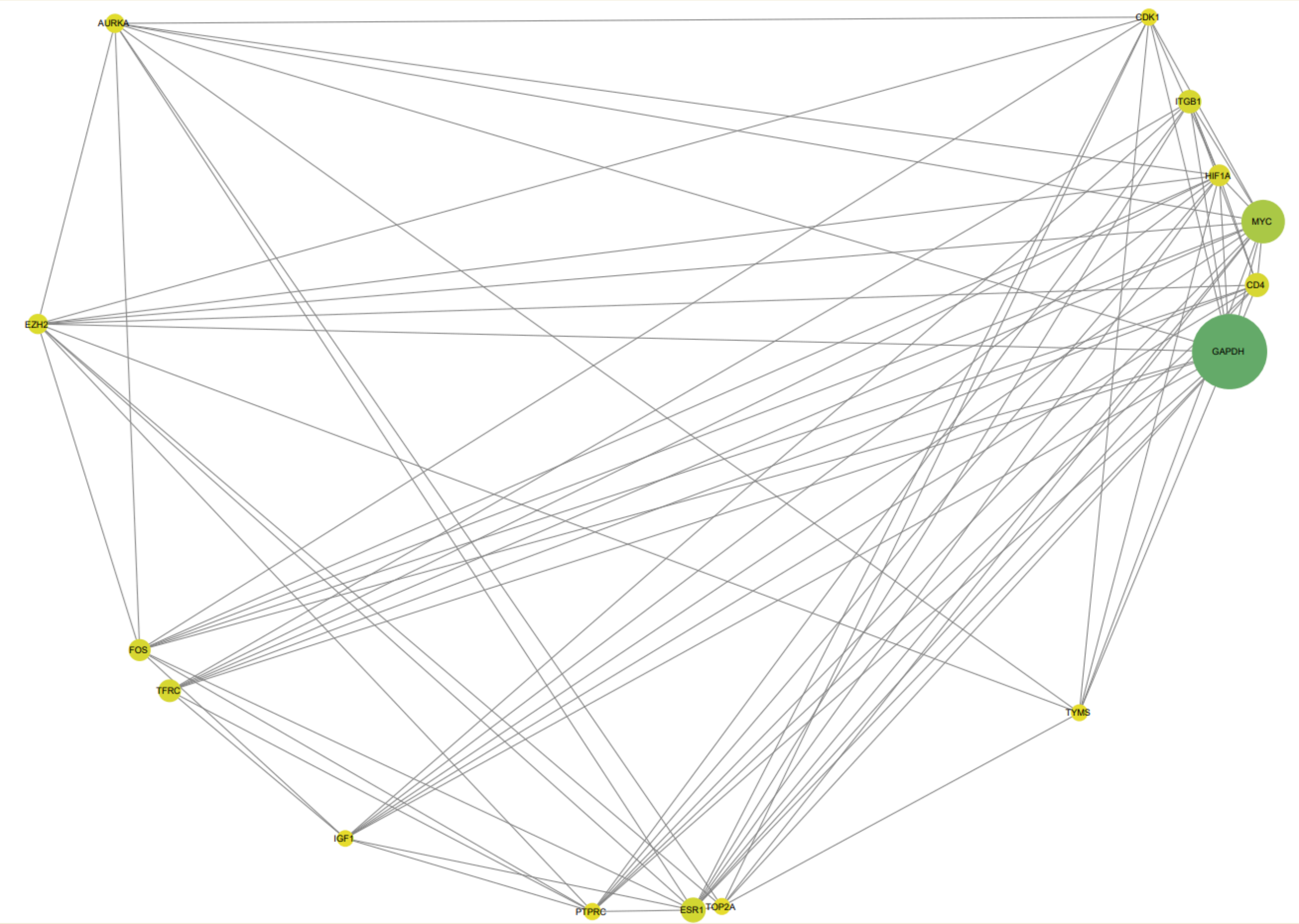


P-VALUE<0,05

LOG2FC>2 OU <-2

TODAS AS INTERAÇÕES

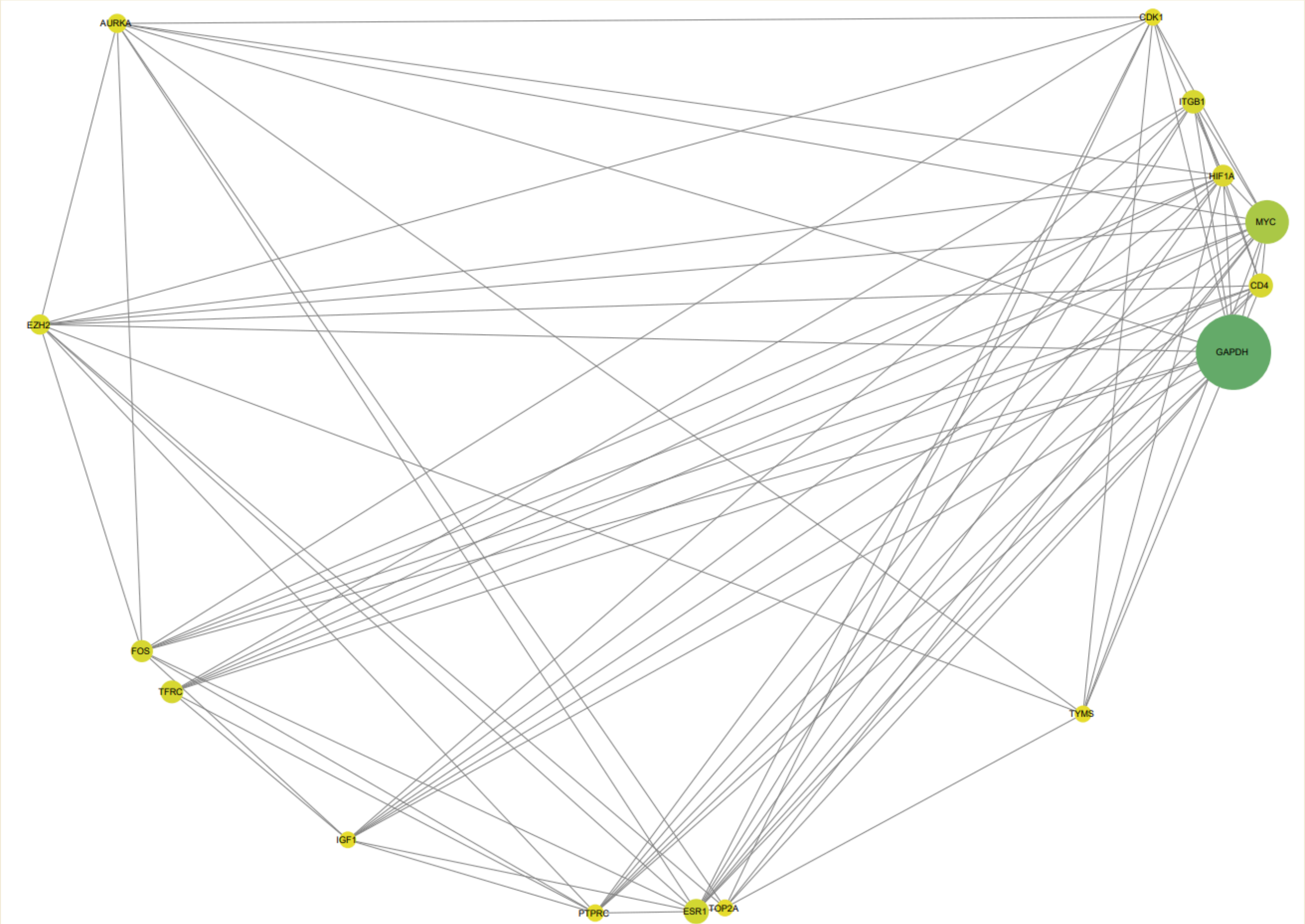
GAPDH
EZH2
TOP2A
HIF1A
CDK1
AURKA
PTPRC
TYMS
ESR1
MYC
ITGB1
IGF1
TFRC
CD4
FOS



A FAVOR DA DIVISÃO

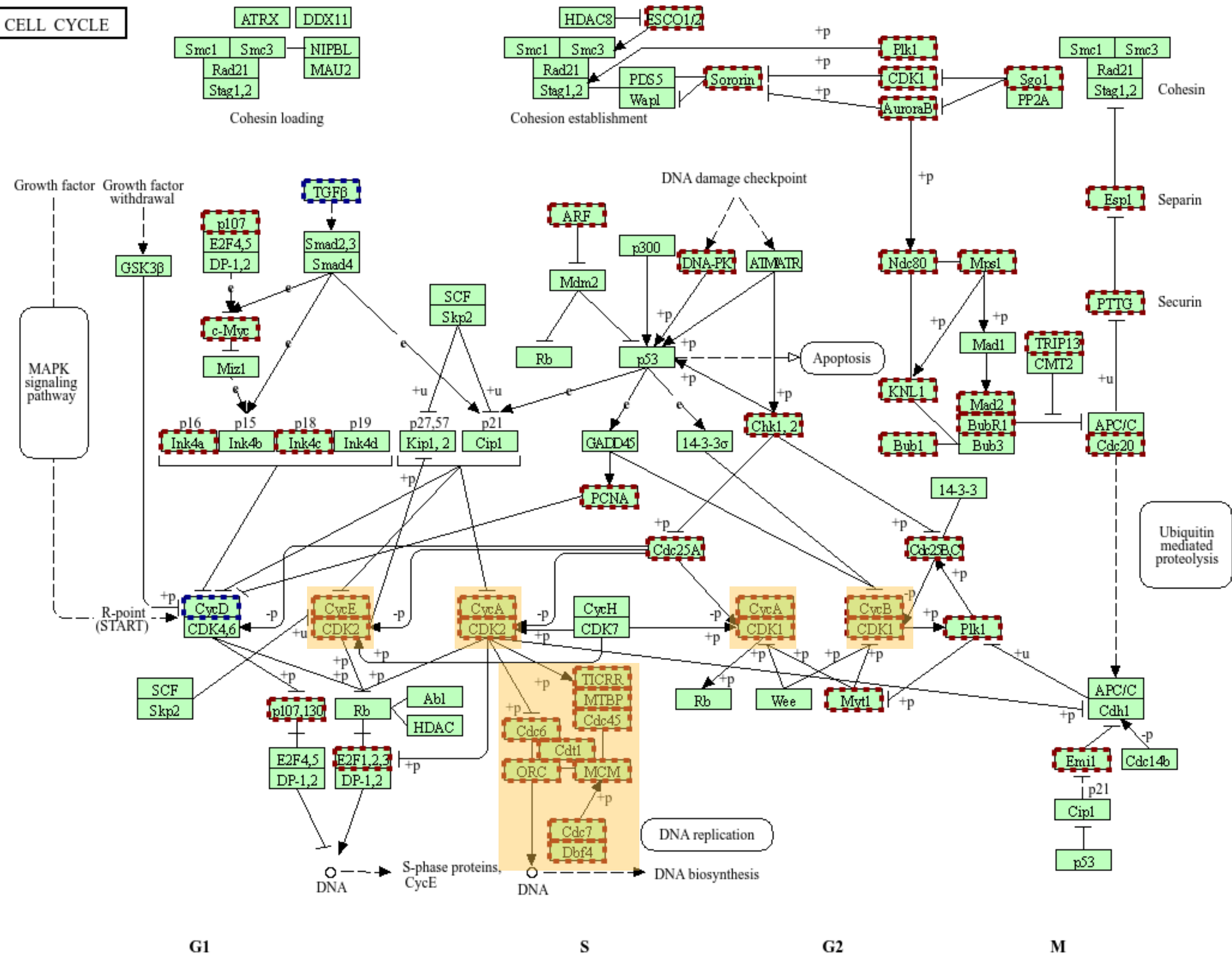
TODAS AS INTERAÇÕES

- GAPDH
- EZH2
- TOP2A
- HIF1A
- CDK1**
- AURKA**
- PTPRC
- TYMS
- ESR1**
- MYC**
- ITGB1
- IGF1**
- TFRC
- CD4
- FOS

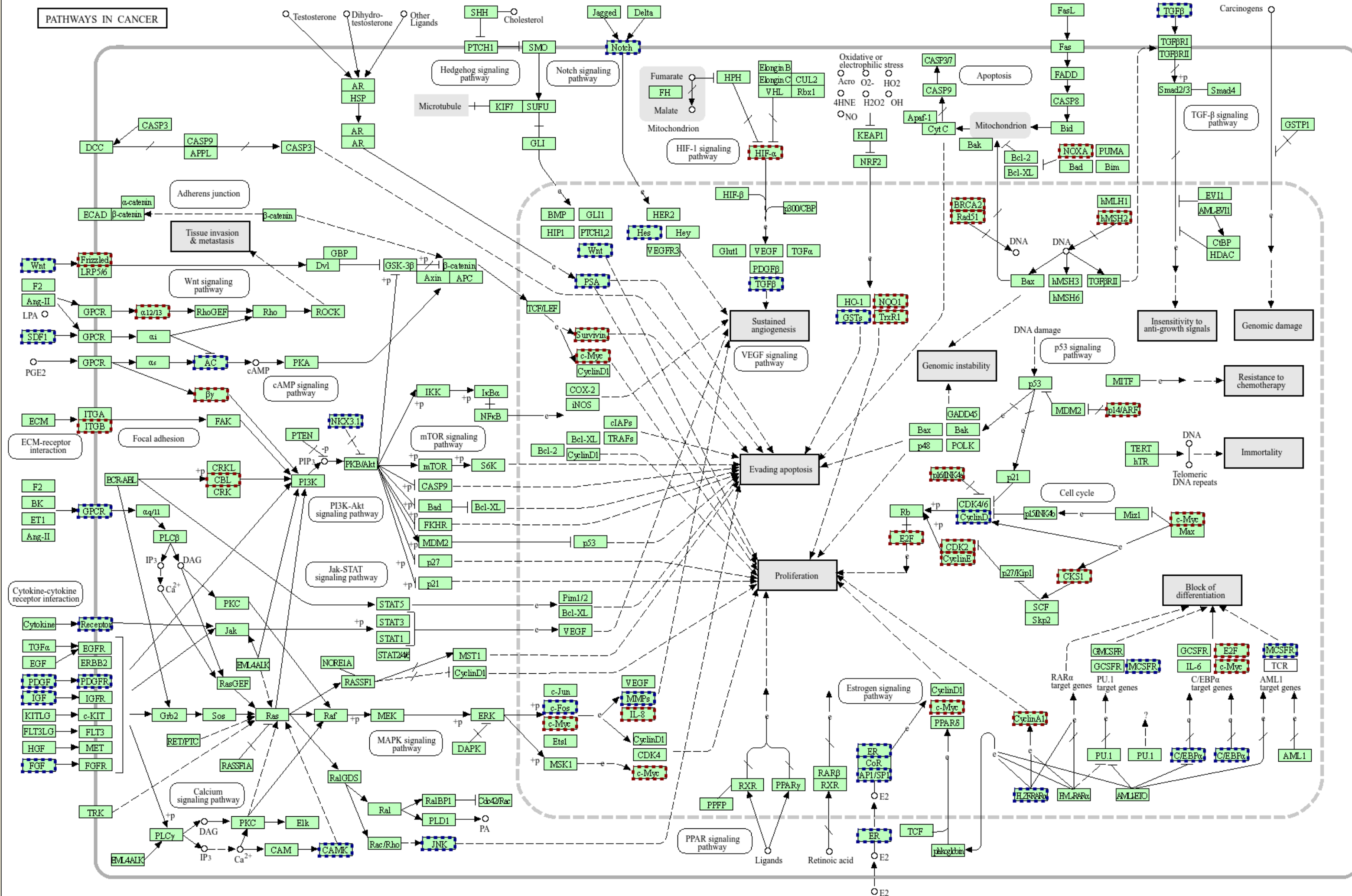


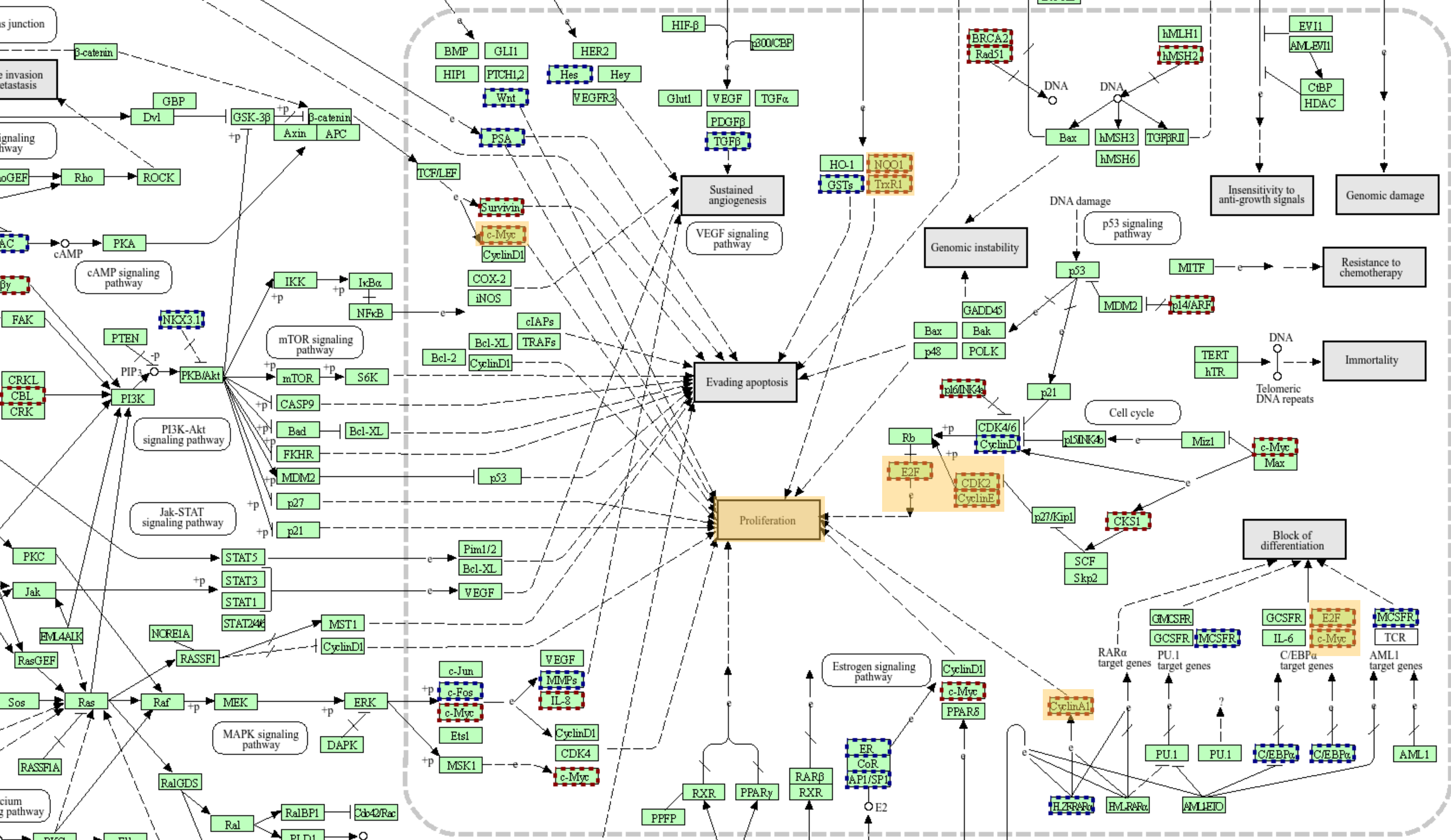
DAVID

CELL CYCLE



PATHWAYS IN CANCER





PRINCIPAL DESAFIO

- Tratamento dos dados, pois alguns dados precisam de tratamento especial.
- Padronizar o workflow para ser um único para todas as amostras, podendo iniciar de diferentes etapas mas seguindo o mesmo workflow
- Usar o ORANGE para criar o fluxo de análise
- Número de amostras e dados esperados

AMOSTRAS

- Próstata Normal: 1
- Tumor primário: 1
- Resistente a Castração e Sensível a Andrógenos: 1
- Metastático e Sensível a Andrógenos: 3
- Metastático e Insensível a Andrógenos: 4

CONCLUSÃO

Problema desafiador

Integrar dados transcriptômicos com Ciência de Redes pode ajudar a entender melhor quais genes estão mais envolvidos na progressão do câncer de próstata e quais podem servir como possíveis biomarcadores.

REFERÊNCIAS

1. EVANS, T. S.; CHEN, B. Linking the network centrality measures closeness and degree. ****Communications Physics****, v. 5, n. 172, 2022.
2. HANAHAN, Douglas. Hallmarks of cancer—Then and now, and beyond. ****Cell****, v. 189, n. 3, p. S0092-8674(25)01498-9, 2026.
3. LUO, Y.; LIU, X.; LIN, J.; ZHONG, W.; CHEN, Q. Development and validation of novel inflammatory response-related gene signature to predict prostate cancer recurrence and response to immune checkpoint therapy. ****Mathematical Biosciences and Engineering (MBE)****, v. 19, n. 11, p. 11345–11366, 2022.
4. National Center for Biotechnology Information (NCBI). ****Gene Expression Omnibus (GEO)****. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/>.
5. TANG, S. et al. A genome-scale CRISPR screen reveals PRMT1 as a critical regulator of androgen receptor signaling in prostate cancer. ****Cell Reports****, v. 38, n. 8, 2022.
6. ZHANG, Y. et al. CDCA2 Inhibits Apoptosis and Promotes Cell Proliferation in Prostate Cancer and Is Directly Regulated by HIF-1 α Pathway. ****Frontiers in Oncology****, v. 10, p. 725, 2020.
7. ZHU, Y. et al. Role of androgen receptor splice variant-7 (AR-V7) in prostate cancer resistance to 2nd-generation androgen receptor signaling inhibitors. ****Oncogene****, v. 39, p. 6935–6949, 2020.

PERGUNTAS?
